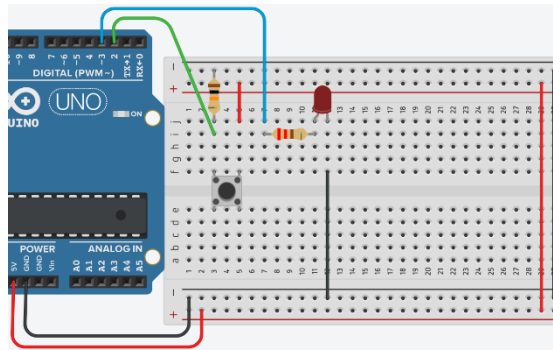


Nombre: _____ fecha: _____ Nota: _____

```
int btn_e = 2, led_s = 3;
bool estado = LOW;

void setup(){
  pinMode(led_s, OUTPUT);
  pinMode(btn_e, INPUT);
}

void loop(){
  if (digitalRead(btn_e) == HIGH){
    estado = !estado;
    delay(50);
  }
  digitalWrite(led_s, estado);
}
```



1. ¿Qué es una variable de tipo bool? ¿Qué valores puede almacenar y para qué se utiliza en este programa?
2. Explica el significado de la línea `estado = !estado;` y cómo logra cambiar el estado del LED cada vez que se presiona el pulsador. ¿Qué otro operador lógico podría usarse para el mismo fin?
3. ¿Qué es el “rebote” (bouncing) de un pulsador y por qué puede afectar al funcionamiento de este programa? ¿Cómo se podría solucionar?
4. En el código, la línea `delay(1000);` está comentada. ¿Qué efecto tendría si se activara? ¿Por qué el programador decidió comentarla?
5. ¿Por qué es necesario configurar el pin del pulsador como INPUT? ¿Qué sucede si se configura como OUTPUT por error? Analiza las consecuencias.
6. Implementa una rutina de antirrebote simple añadiendo un `delay(50);` justo después de `estado = !estado;`. Observa la diferencia. Pregunta: ¿El comportamiento mejoró? ¿Qué sucede si aumentas el delay a 200 ms? ¿Y si lo reduces a 5 ms?
7. Modifica el programa para que el LED parpadee 3 veces rápidamente cada vez que se presiona el botón, en lugar de simplemente cambiar su estado. Utiliza un bucle for. Pregunta: ¿Cómo se comporta ahora el circuito? ¿El parpadeo es siempre el mismo independientemente de cuánto tiempo se mantenga presionado el botón?
8. Cambia la lógica del pulsador para que use una resistencia pull-up interna. Para ello, configura `pinMode(btn_e, INPUT_PULLUP);` y modifica la condición del if para que detecte LOW en lugar de HIGH. Pregunta: ¿Necesitas cambiar el conexionado del pulsador? ¿Qué ventaja tiene usar la resistencia pull-up interna?
9. Añade un segundo LED en el pin 4. Modifica el programa para que el segundo LED siga el estado invertido del primero: cuando el primer LED esté encendido, el segundo debe estar apagado, y viceversa. Pregunta: ¿Qué observas? ¿Cómo se logra la inversión?
10. Reemplaza el LED por un servomotor (conectado al pin 9). Modifica el código para que cada vez que se presione el botón, el servomotor cambie entre dos posiciones (por ejemplo, 0° y 90°). Pregunta: ¿El comportamiento es similar al del LED? ¿Qué librería necesitas incluir y cómo se controla el servomotor?